

$$k! = k(k-1)(k-2)\dots \cdot 2 \cdot 1$$

$$0! = 1$$

## Die Eulersche Formel

Bem. (\*) gilt auch für  
 $x \in \mathbb{C}$

Die Exponentialfunktion kann durch eine **Reihenentwicklung** dargestellt werden als

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3!} + \dots = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} x^k$$

(\*)

Setzen wir in dieser Formel  $x = it$  ein, erhalten wir die **Eulersche Formel**

$$e^{it} = \cos(t) + i \sin(t), \quad t \in \mathbb{R}$$

Bem. zur Herleitung der Eulerschen Formel

$$e^{it} = 1 + it + \frac{1}{2} i^2 t^2 + \frac{1}{3!} i^3 t^3 + \frac{1}{4!} i^4 t^4 + \frac{1}{5!} i^5 t^5 + \dots$$

$$= 1 + it - \frac{1}{2} t^2 - i \frac{1}{3!} t^3 + \frac{1}{4!} t^4 + i \frac{1}{5!} t^5 - \dots$$

$$= \left( 1 - \frac{1}{2} t^2 + \frac{1}{4!} t^4 - \dots \right) + i \left( t - \frac{1}{3!} t^3 + \frac{1}{5!} t^5 - \dots \right)$$

$$= \cos(t) + i \cdot \sin(t)$$

## Folgerung

Wir können  $\sin(t)$  und  $\cos(t)$  mit Hilfe von komplexen Exponentialfunktionen schreiben

$$\cos(t) = \frac{e^{it} + e^{-it}}{2}$$

und

$$\sin(t) = \frac{e^{it} - e^{-it}}{2i}$$

$$\begin{aligned}\text{Denn } \frac{1}{2} (e^{it} + e^{-it}) &= \frac{1}{2} (\cos(t) + i\sin(t) + \cos(-t) + i\sin(-t)) \\ &= \frac{1}{2} (\cos(t) + i\sin(t) + \cos(t) - i\sin(t)) \\ &= \cos(t)\end{aligned}$$

## Exponentialfunktion mit komplexen Argumenten

Wir können für die Exponentialfunktion auch komplexe Argumente zulassen.

Dann gelten die folgenden **Regeln**

$$e^{z+w} = e^z \cdot e^w$$

$$e^z = e^{a+ib} = e^a(\cos(b) + i \sin(b))$$

$= e^a \cdot e^{ib}$

und

$$e^{z+i2\pi} = e^z$$

$= e^z \cdot e^{i2\pi} = e^z (\cos(2\pi) + i \sin(2\pi)) = e^z$

und allgemeiner:  $e^{z+k \cdot 2\pi i} = e^z, k \in \mathbb{N}$

## Polardarstellung

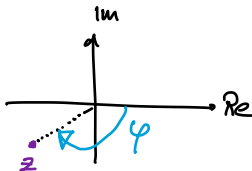
### Definition

Eine komplexe Zahl kann auch durch Angabe des Abstandes zum Ursprung und durch Angabe eines geeigneten Winkels beschrieben werden (**Polarform**):

$$\underline{\underline{z = r \cdot e^{i\varphi}}}$$

Dabei gilt

- ▶  $|z| = r \geq 0$
- ▶  $\varphi \in (-\pi, \pi]$  Polarwinkel (Argument)  
Und wir schreiben  $\varphi = \arg(z) = \arg(z)$



## Umrechnung zwischen Polar- und Normalform

| Polar- in Normalform                           | Normal- in Polarform                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $z = re^{i\varphi}$                            | $z = x + iy$                                                                                                                                                                                                              |
| $z = x + iy$                                   | $z = re^{i\varphi}$                                                                                                                                                                                                       |
| $x = r \cos(\varphi)$<br>$y = r \sin(\varphi)$ | $r =  z  = \sqrt{x^2 + y^2}$<br>$\varphi = \arctan(\frac{y}{x})$ falls $x > 0$<br>$\varphi = \arctan(\frac{y}{x}) + \pi$ falls $x < 0$ und $y \geq 0$<br>$\varphi = \arctan(\frac{y}{x}) - \pi$ falls $x < 0$ und $y < 0$ |

**Achtung** : Bei der Umrechnung von Normal- in Polarform ist der Fall  $x = y = 0$  ausgeschlossen.

Falls  $x = 0$  und  $y \neq 0$  verwenden wir die Konvention

$$\arg(iy) = \begin{cases} \pi/2, & y > 0 \\ -\pi/2, & y < 0 \end{cases}$$

## Potenzen komplexer Zahlen

Es sind die folgenden **Regeln** zu beachten:

i)

$$z_1 \cdot z_2 = r_1 e^{i\varphi_1} \cdot r_2 e^{i\varphi_2} = r_1 \cdot r_2 e^{i(\varphi_1 + \varphi_2)}$$

ii)

$$z_1 / z_2 = r_1 e^{i\varphi_1} / r_2 e^{i\varphi_2} = \frac{r_1}{r_2} e^{i(\varphi_1 - \varphi_2)}$$

iii)

$$z^n = r^n e^{ni\varphi}$$

Bedeutung: Multiplikation mit  $z = r e^{i\varphi}$   
bedeutet geometrisch:

- i) Stauchung / Streckung um  $|z|$
- ii) Drehung um den Winkel  $\varphi$   
(positiv: Gegenuhzeigersinn)

Illustration:



Als Nächstes: Wir wollen die Gleichung  $\underline{z^2} = \underbrace{a+ib = re^{i\varphi}}_{\text{gegeben}}$

Ansatz:  $z = s \cdot e^{i\alpha}$

Es muss gelten:  $z^2 = s^2 e^{i2\alpha} \stackrel{!}{=} re^{i\varphi}$

$$\Rightarrow \begin{cases} s^2 = r \\ 2\alpha = \varphi \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} s = \sqrt{r} = \underline{\underline{r^{1/2}}} \\ \alpha = \underline{\underline{\varphi/2}} \end{cases}$$

2. Lösung:  $\overset{||}{s^2} e^{i2\alpha} = re^{i\varphi} = re^{i(\varphi+2\pi)}$

$$\Rightarrow \begin{cases} s^2 = r \\ 2\alpha = \varphi + 2\pi \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} s = \underline{\underline{r^{1/2}}} \\ \alpha = \underline{\underline{\varphi/2 + \pi}} \end{cases}$$

Zusammenfassung: 2 Lösungen:

$$\boxed{z_{1,2} = r^{1/2} e^{i(\varphi/2 + k \frac{2\pi}{2})}, k=0,1}$$

Beobachtung: Es gilt wiederum:  $z_1 = -z_2$  (warum?)

negativ : Uhrzeigersinn )

## Wurzeln aus komplexen Zahlen

Für  $n \in \mathbb{N}$  sind die Lösungen der Gleichung

$$z^n = re^{i\varphi}$$

gegeben durch

$$\underbrace{z_k = r^{1/n} e^{i(\varphi/n + k2\pi/n)}, \quad k = 0, \dots, n-1}_{n \text{ Lösungen}}$$

## Anwendung des Wurzelziehens: Lösen quadratischer Gleichungen

**Problem:** Gesucht sind die Lösungen der quadratischen Gleichung

$$az^2 + bz + c = 0,$$

wobei  $a, b$  und  $c$  komplexe Zahlen sind.

**Lösung:** Formel (Mitternachtsformel)

$$z_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Bem.  $\pm \sqrt{b^2 - 4ac}$  : Damit sind die beiden Lösungen von  $w^2 = b^2 - 4ac$  gemeint

## Theorem (Fundamentalsatz der Algebra)

Jedes Polynom

$$p(z) = a_n z^n + a_{n-1} z^{n-1} \cdots + a_1 z + a_0 = \sum_{k=0}^n a_k z^k, \quad a_k \in \mathbb{C}$$

kann in  $n$  **Linearfaktoren** faktorisiert werden, d.h. geschrieben werden als

$$p(z) = a_n (z - z_1)(z - z_2) \cdots (z - z_{n-1})(z - z_n).$$

*n Faktoren*

*$z_1, z_2, \dots$  : Nullstellen*

Die Zahlen  $z_k$  sind also gerade die Nullstellen von  $p(z)$  (mit **Vielfachheit**).

## Allgemeine Merkregel

Die nicht-reellen Nullstellen eines Polynoms mit **reellen** Koeffizienten treten in komplex konjugierten Paaren auf.

Bsp.

$$x^3 - 5x^2 + 17x - 13 = 0$$

Raten geschickt:  $x=1$  ist Lsg.

Weiter mit Polynomdivision

$$(x^3 - 5x^2 + 17x - 13) : (x - 1) = \dots$$

(\*)

↪ weitere Nullstellen sind:  $x = 2 + 3i$   
und  
 $x = 2 - 3i$

Bem.

Die Funktionen  $y(x) = e^x = e^{1x}$ ,  $y(x) = e^{2x} \sin(3x)$   
und  $y(x) = e^{2x} \cos(3x)$  lösen die folgende Diff.-gl.

$$y^{(3)}(x) - 5y''(x) + 17y'(x) - 13y(x) = 0$$

zu (\*) : Polynomdivision

$$(x^3 - 5x^2 + 17x - 13) : (x - 1) = x^2 - 4x + 13$$

$$\begin{array}{r} -x^3 + x^2 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} -4x^2 + 17x - 13 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} + 4x^2 - 4x \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 13x - 13 \\ \hline \end{array}$$

$$\begin{array}{r} -13x + 13 \\ \hline \end{array}$$

0

Die Nullstellen von  $x^2 - 4x + 13$

können nun mit Hilfe der

Mitternachtsformel bestimmt werden:

$$x_{1,2} = \frac{4 \pm \sqrt{16 - 52}}{2}$$

$$= \frac{4 \pm \sqrt{-36}}{2} = \frac{4 \pm i6}{2}$$

$$= \begin{cases} 2 + 3i \\ 2 - 3i \end{cases}$$